



Notas · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Máximos, series independientes y ley fuerte

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 5

Del control de máximos a la convergencia casi segura

Propósito. La sesión 1 demuestra la desigualdad maximal de Kolmogorov y la usa para convertir varianzas sumables en convergencia de series. La sesión 2 desarrolla suma por partes, truncamiento y la ley fuerte i.i.d. bajo la hipótesis óptima $\mathbb{E}|X_1| < \infty$.

Recordatorios de medida. Completitud de L^2 , Fatou, convergencia dominada, Borel–Cantelli I, Tonelli para series no negativas y la relación entre integrabilidad y suma de probabilidades de cola.

Sesión 1. Máximos y series independientes

Objetivo de la sesión. Demostrar una desigualdad maximal y deducir convergencia casi segura de series con varianzas sumables.

5.1. Sumas parciales y el evento de primer cruce

Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes, centradas y en L^2 . Definimos

$$S_k = \sum_{j=1}^k X_j, \quad S_0 = 0.$$

Interpretación: trayectoria de sumas parciales. Para cada resultado ω , la sucesión

$$0, S_1(\omega), S_2(\omega), \dots$$

se puede representar como una trayectoria en la recta real: el eje horizontal registra el tiempo k y el eje vertical registra la posición $S_k(\omega)$. En el paso k , el incremento $X_k(\omega)$ desplaza la posición anterior: un valor positivo hace subir la trayectoria, uno negativo la hace bajar y el valor cero la mantiene en el mismo nivel. Usaremos informalmente la palabra *caminata* para esta trayectoria unidimensional. En esta sección no se supone todavía una caminata aleatoria clásica: los incrementos son independientes y centrados, pero no tienen que ser idénticamente distribuidos. La expresión $|S_k|$ es la distancia de la trayectoria al origen en el instante k .

Para controlar simultáneamente todos los S_k no basta aplicar Chebyshev a cada uno y sumar: esa ruta produciría $\sum_{k \leq n} \text{Var}(S_k)$, generalmente mucho mayor que $\text{Var}(S_n)$. La idea correcta clasifica cada trayectoria por el primer instante en que cruza el umbral.

Fijado $\lambda > 0$, definimos

$$A_k = \{|S_1| < \lambda, \dots, |S_{k-1}| < \lambda, |S_k| \geq \lambda\}.$$

Los A_k son disjuntos y

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right\}.$$

Además, A_k y S_k dependen solo de $X_1, \dots, X_k$, mientras que $S_n - S_k$ depende de los incrementos posteriores y es independiente del pasado.

Observación (Recordatorio: independencia de bloques). Si $X_1, \dots, X_n$ son independientes, entonces las σ -álgebras generadas por dos subconjuntos disjuntos de coordenadas son independientes. En particular, toda variable medible respecto de $\sigma(X_1, \dots, X_k)$ es independiente de toda variable medible respecto de $\sigma(X_{k+1}, \dots, X_n)$.

Cómo leer este enunciado. La información disponible hasta el instante k —por ejemplo, saber cuál fue el primer cruce y cuánto vale S_k — no aporta información sobre la suma de los incrementos que vienen después. No afirma que una realización concreta del futuro sea cero; afirma independencia entre las variables construidas con el pasado y las construidas con el futuro. Esta separación es la hipótesis que permitirá factorizar una esperanza en el lema siguiente.

Lema 5.1. Para cada k ,

$$\mathbb{E}[S_k(S_n - S_k)\mathbf{1}_{A_k}] = 0.$$

Cómo leer este enunciado. El producto no es necesariamente nulo punto a punto. El factor $S_k\mathbf{1}_{A_k}$ recoge el pasado en las trayectorias cuyo primer cruce ocurre en k , y $S_n - S_k$ es la variación futura. El lema dice que, al promediar sobre todas las trayectorias, no queda contribución cruzada: el futuro es independiente del pasado y tiene media cero.

Demostración. $S_k \mathbf{1}_{A_k}$ es función del pasado y $S_n - S_k$ es independiente y centrada. La factorización de esperanzas da

$$\mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k} (S_n - S_k)] = \mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k}] \mathbb{E}(S_n - S_k) = 0.$$

La integrabilidad se sigue de Cauchy–Schwarz. $\square$

5.2. Desigualdad maximal de Kolmogorov

Teorema 5.2 (Kolmogorov). *Bajo las hipótesis anteriores,*

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2} = \frac{\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j)}{\lambda^2}.$$

Cómo leer este enunciado. El evento del lado izquierdo pregunta si la trayectoria unidimensional de las sumas parciales alcanza una distancia al menos λ del origen, hacia arriba o hacia abajo, *en algún instante* antes de n ; por eso aparece el máximo de $|S_k|$. La desigualdad permite controlar simultáneamente todos esos instantes usando solo la variabilidad acumulada al final, $\text{Var}(S_n)$. La segunda igualdad usa independencia y centrado para anular las covarianzas. No es una fórmula exacta para la distribución del máximo, sino una cota que basta para hacer pequeños ciertos eventos de oscilación.

Demostración. En A_k , escribir $S_n = S_k + (S_n - S_k)$ y expandir:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] &= \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k (S_n - S_k) \mathbf{1}_{A_k}] \\ &\quad + \mathbb{E}[(S_n - S_k)^2 \mathbf{1}_{A_k}]. \end{aligned}$$

El término cruzado es cero por el lema; el último es no negativo. Como $|S_k| \geq \lambda$ en A_k ,

$$\mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \mathbb{P}(A_k).$$

Sumar sobre los eventos disjuntos produce

$$\mathbb{E}S_n^2 \geq \sum_k \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \sum_k \mathbb{P}(A_k).$$

Como S_n es centrada, $\mathbb{E}S_n^2 = \text{Var}(S_n) = \sum_j \text{Var} X_j$. La unión de los A_k es el evento maximal. $\square$

Ejemplo 5.3 (Caminata simétrica). Si X_j toma ± 1 con probabilidad $1/2$, entonces $\text{Var}(S_n) = n$ y

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a\sqrt{n} \right) \leq \frac{1}{a^2}.$$

La cota no describe exactamente la distribución del máximo, pero es uniforme en todos los tiempos $k \leq n$.

Hipótesis. El centrado anula el término cruzado; la independencia separa pasado y futuro; L^2 hace finitas las expansiones. Para submartingalas habrá una desigualdad maximal distinta en la semana 13.

5.3. Convergencia en L^2 de series independientes

Teorema 5.4 (Criterio de varianzas sumables). Sean X_n independientes, centradas y en L^2 . Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(X_n) < \infty,$$

entonces la serie $\sum_n X_n$ converge en L^2 y casi seguramente.

Cómo leer este enunciado. La condición exige que la incertidumbre total de todos los incrementos sea finita. La conclusión afirma que existe una variable aleatoria S tal que las sumas parciales $S_n = \sum_{j \leq n} X_j$ se aproximan a S de dos maneras: en L^2 , el error cuadrático medio $\mathbb{E}|S_n - S|^2$ tiende a cero; y casi seguramente, para casi toda trayectoria las sumas parciales tienen límite $S(\omega)$. No se requiere que las variables sean idénticamente distribuidas, pero sí que sean centradas: las medias deterministas deben analizarse por separado.

Primero probamos la parte L^2 . Para $m < n$,

$$\mathbb{E}|S_n - S_m|^2 = \mathbb{E} \left| \sum_{j=m+1}^n X_j \right|^2 = \sum_{j=m+1}^n \text{Var}(X_j),$$

porque las covarianzas cruzadas se anulan. Las colas de la serie de varianzas tienden a cero, de modo que (S_n) es de Cauchy en L^2 .

Observación (Recordatorio: completitud de L^2). $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de Hilbert y, por tanto, completo: toda sucesión de Cauchy converge en L^2 a alguna variable $S \in L^2$. Esta afirmación proviene de Teoría de la Medida; aquí se usa para obtener $S_n \rightarrow S$ en L^2 .

Cómo leer este enunciado. El cálculo anterior solo mostró que las sumas parciales están cada vez más próximas entre sí en promedio cuadrático. La completitud garantiza que ese comportamiento tiene un límite dentro de L^2 , y lo denomina S . Todavía no produce convergencia trayectoria por trayectoria; esa es precisamente la parte que se obtiene después combinando una subsucesión con la desigualdad maximal de Kolmogorov.

Como L^2 implica convergencia en probabilidad, existe una subsucesión $S_{n_r} \rightarrow S$ c.s. Sin embargo, una subsucesión no controla automáticamente los términos intermedios; para eso se usa Kolmogorov.

Elegimos n_r crecientes de modo que

$$\sum_{j > n_r} \text{Var}(X_j) \leq 2^{-3r}.$$

Definimos el evento de oscilación del bloque

$$B_r = \left\{ \max_{n_r < k \leq n_{r+1}} |S_k - S_{n_r}| > 2^{-r} \right\}.$$

Kolmogorov aplicado a $X_{n_r+1}, \dots, X_{n_{r+1}}$ da $\mathbb{P}(B_r) \leq 2^{-r}$. La serie converge, así que Borel–Cantelli I implica que, c.s., las oscilaciones de bloque son a lo sumo 2^{-r} eventualmente.

5.4. Conclusión casi segura y ejemplos

Podemos escoger la subsucesión anterior, refinándola si es necesario, para que

$$\mathbb{P}(|S_{n_r} - S| > 2^{-r}) \leq 2^{-r}.$$

Borel–Cantelli da $S_{n_r} \rightarrow S$ c.s. Si $n_r < k \leq n_{r+1}$,

$$|S_k - S| \leq |S_k - S_{n_r}| + |S_{n_r} - S|.$$

Ambos términos tienden a cero c.s.; por tanto $S_n \rightarrow S$ c.s. Esto completa la prueba del criterio.

Ejemplo 5.5 (Serie de signos). Sean ε_n signos independientes simétricos. Para

$$X_n = \frac{\varepsilon_n}{n},$$

se tiene $\mathbb{E}X_n = 0$ y $\sum \text{Var}(X_n) = \sum n^{-2} < \infty$. Luego $\sum \varepsilon_n/n$ converge c.s. y en L^2 . La serie de valores absolutos diverge; la convergencia proviene de cancelación aleatoria.

Ejemplo 5.6 (Por qué centrar). Si $X_n = 1/n$, las variables son independientes en sentido trivial y las varianzas suman cero, pero $\sum X_n$ diverge. El criterio requiere variables centradas; para variables generales se aplica a $X_n - \mathbb{E}X_n$ y se analiza aparte la serie determinista de medias.

Observación (Una dirección parcial del teorema de tres series). El criterio de varianzas sumables resuelve series de incrementos acotados en L^2 . Para variables sin segundo momento, el teorema de tres series de Kolmogorov usa truncamiento, probabilidades de colas, medias truncadas y varianzas truncadas. No se desarrolla completo, pero su estrategia reaparece en la ley fuerte.

Cierre de la sesión. El primer cruce evita sumar cotas en el tiempo. La desigualdad maximal controla las oscilaciones entre una subsucesión convergente y la sucesión completa.

Sesión 2. Truncamiento y ley fuerte i.i.d.

Objetivo de la sesión. Probar la ley fuerte con primer momento finito mediante Borel–Cantelli, series y Kronecker.

Mapa de la prueba. Partimos de variables i.i.d. integrables, que pueden no tener varianza finita. Primero se recortan las observaciones excepcionalmente grandes; luego se prueba que el error introducido desaparece a lo largo de casi toda trayectoria. Las variables recortadas sí permiten construir una serie de varianzas sumables. El criterio de la sesión 1 y el lema de Kronecker convierten esa convergencia de serie en convergencia de promedios.

5.5. Suma por partes y lema de Kronecker

La suma por partes discreta es el análogo de integración por partes. Si a_k y b_k son sucesiones, $A_k = \sum_{j=1}^k a_j$ y $A_0 = 0$, entonces

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

En efecto, $a_k = A_k - A_{k-1}$; al sustituir, los términos interiores se agrupan y solo queda el extremo $A_n b_n$. Esta identidad transforma una suma de incrementos a_k en una expresión que involucra sus sumas parciales A_k .

Cómo leer la identidad. Si las sumas parciales A_k ya están cerca de un valor estable, la fórmula permite controlar una suma ponderada $\sum a_k b_k$. En la aplicación siguiente, los pesos b_k crecen y el resultado final será un promedio ponderado.

Lema 5.7 (Kronecker). *Sea $b_n > 0$, $b_n \uparrow \infty$. Si la serie $\sum_n x_n/b_n$ converge, entonces*

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k \longrightarrow 0.$$

Cómo leer este enunciado. La hipótesis no dice que $\sum x_n$ converja. Dice que converge la serie cuyos términos se han dividido por la escala creciente b_n . La conclusión recupera una afirmación sobre las sumas no ponderadas: son pequeñas en comparación con b_n . Cuando $b_n = n$, “pequeña en comparación con n ” significa precisamente que el promedio tiende a cero.

Demostración. Poner $a_k = x_k/b_k$, $s_k = \sum_{j=1}^k a_j$ y $s_0 = 0$. Por hipótesis $s_k \rightarrow s$. Como $x_k = b_k(s_k - s_{k-1})$, suma por partes da

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k = \frac{b_n s_n - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) s_k}{b_n}.$$

Escribamos $\Delta b_k = b_{k+1} - b_k \geq 0$. Como $\sum_{k=1}^{n-1} \Delta b_k = b_n - b_1$, al restar y sumar s obtenemos la identidad exacta

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k = (s_n - s) + \frac{s b_1}{b_n} - \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^{n-1} \Delta b_k (s_k - s).$$

Fijado N y para $n > N$, el último término se separa en índices $k < N$ y $k \geq N$. La parte inicial tiende a cero al dividirse por b_n , mientras que la cola satisface

$$\left| \frac{1}{b_n} \sum_{k=N}^{n-1} \Delta b_k (s_k - s) \right| \leq \frac{b_n - b_N}{b_n} \sup_{k \geq N} |s_k - s| \leq \sup_{k \geq N} |s_k - s|.$$

Los dos primeros términos tienden a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Por ello, tomando primero $n \rightarrow \infty$ y después $N \rightarrow \infty$, el lado izquierdo tiende a cero. $\square$

Para $b_n = n$, el lema afirma: si $\sum x_n/n$ converge, entonces $n^{-1} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$. Esta es exactamente la forma necesaria para promedios.

Observación (Lema de Cesàro). Si $a_n \rightarrow a$, entonces $n^{-1} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow a$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, elegir N tal que $|a_k - a| \leq \varepsilon$ para $k \geq N$. Los primeros $N - 1$ errores, divididos por n , tienden a cero; la cola tiene promedio absoluto a lo sumo ε .

5.6. Integrabilidad y probabilidades de cola

Para una variable no negativa Z ,

$$\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t) dt.$$

Observación (Recordatorio: fórmula de capas). Para cada ω , la función $t \mapsto \mathbf{1}_{\{Z(\omega) > t\}}$ es el indicador del intervalo $[0, Z(\omega))$. Por tanto, su integral respecto de t es la longitud de ese intervalo:

$$Z(\omega) = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{Z(\omega) > t\}} dt.$$

El integrando es no negativo y medible en el producto $\Omega \times [0, \infty)$. Tonelli permite intercambiar las integrales, incluso antes de saber que la esperanza es finita:

$$\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Z > t\}} dt.$$

Finalmente, $\mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Z > t\}} = \mathbb{P}(Z > t)$, que da la fórmula anunciada.

Como consecuencia, si $\mathbb{E}|X| < \infty$,

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(|X| > n) < \infty.$$

Para verlo sin omitir el paso de comparación, si $t \in [n-1, n]$, entonces $\{|X| > n\} \subseteq \{|X| > t\}$; luego

$$\mathbb{P}(|X| > n) \leq \int_{n-1}^n \mathbb{P}(|X| > t) dt.$$

Al sumar desde 1 hasta N y usar la fórmula de capas para $Z = |X|$,

$$\sum_{n=1}^N \mathbb{P}(|X| > n) \leq \int_0^N \mathbb{P}(|X| > t) dt \leq \mathbb{E}|X|.$$

Hacer $N \rightarrow \infty$ concluye. No se usó independencia en este resultado; es una consecuencia de la integrabilidad de una sola variable.

Para una sucesión i.i.d. X_n , definimos el truncamiento dependiente del índice

$$Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}.$$

Así, $Y_n = X_n$ cuando la observación no es grande respecto de su índice y $Y_n = 0$ cuando $|X_n| > n$. Las variables Y_n siguen siendo independientes, pues cada una es una función medible de la coordenada independiente X_n ; no son idénticamente distribuidas porque el nivel de truncamiento depende de n .

Entonces

$$\sum_n \mathbb{P}(X_n \neq Y_n) = \sum_n \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty.$$

Borel–Cantelli I aplicado a los eventos $\{X_n \neq Y_n\}$ implica que, con probabilidad uno, solo hay un número finito de índices en que el truncamiento modifica la observación. En otras palabras,

$$X_n = Y_n \quad \text{para todo } n \text{ suficientemente grande, c.s.}$$

Por qué el nivel es n . Un umbral fijo no se acerca a X_n : recortaría siempre las mismas colas. El nivel creciente hace que la modificación desaparezca eventualmente y, al mismo tiempo, produce una serie de varianzas normalizadas sumable.

Lema 5.8 (Varianzas truncadas). Si $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty.$$

Cómo leer este enunciado. Aunque las variables originales pueden no tener segundo momento, cada Y_n está acotada por n y, por tanto, pertenece a L^2 . El resultado no exige que la suma de las varianzas $\text{Var}(Y_n)$ sea finita: exige la suma de las varianzas normalizadas por n^2 , que es exactamente la condición necesaria para aplicar el criterio de series a $(Y_n - \mathbb{E}Y_n)/n$.

Demostración. Como $\text{Var}(Y_n) \leq \mathbb{E}(Y_n^2)$ y X_n tiene la misma ley que X_1 ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]}{n^2}.$$

Tonelli permite intercambiar la suma y la esperanza porque todos los términos son no negativos. Si

$$m(x) = \max\{1, \lceil |x| \rceil\},$$

obtenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]}{n^2} = \mathbb{E} \left[X_1^2 \sum_{n \geq m(X_1)} \frac{1}{n^2} \right].$$

Para todo entero $m \geq 1$, $\sum_{n \geq m} n^{-2} \leq 2/m$. Como $m(X_1) \geq |X_1|$, se sigue que

$$X_1^2 \sum_{n \geq m(X_1)} \frac{1}{n^2} \leq 2 \frac{X_1^2}{m(X_1)} \leq 2|X_1|.$$

Tomando esperanza, el lado derecho es a lo sumo $2\mathbb{E}|X_1| < \infty$. □

5.7. Ley fuerte de los grandes números

Teorema 5.9 (Kolmogorov: ley fuerte i.i.d.). Si $X_1, X_2, \dots$ son i.i.d. y $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \longrightarrow \mathbb{E}X_1 \quad \text{casi seguramente.}}$$

Cómo leer este enunciado. El promedio se aproxima a la media para casi toda trayectoria completa de observaciones, no solo con probabilidad alta para cada tamaño muestral fijo. La hipótesis es de primer momento, $\mathbb{E}|X_1| < \infty$; no se supone varianza finita. La demostración debe, por eso, separar las observaciones raras y grandes de las fluctuaciones ordinarias.

Demostración. Con $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, acabamos de probar que $X_n = Y_n$ eventualmente c.s. y

$$\sum_n \text{Var}(Y_n)/n^2 < \infty.$$

Definimos

$$Z_n = \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n}.$$

Las variables Z_n son independientes, centradas, pertenecen a L^2 y satisfacen

$$\sum_n \text{Var}(Z_n) = \sum_n \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty.$$

El criterio de varianzas sumables de la sesión 1 da que la serie

$$\sum_n Z_n = \sum_n \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n}$$

converge casi seguramente. Aplicamos Kronecker con $x_n = Y_n - \mathbb{E}Y_n$ y $b_n = n$; obtenemos

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mathbb{E}Y_k) \rightarrow 0 \quad \text{c.s.}$$

Falta identificar el límite de las medias truncadas. Como X_n tiene la misma ley que X_1 ,

$$\mathbb{E}Y_n = \mathbb{E} [X_1 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}].$$

La variable dentro de la esperanza converge puntualmente a X_1 y su valor absoluto está acotado por $|X_1| \in L^1$. Por convergencia dominada,

$$\mathbb{E}Y_n \rightarrow \mathbb{E}X_1.$$

El lema de Cesàro transforma esta convergencia de números en convergencia de sus promedios:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k \rightarrow \mathbb{E}X_1.$$

Al descomponer cada suma parcial,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mathbb{E}Y_k) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k,$$

las dos conclusiones anteriores dan que los promedios truncados convergen a $\mathbb{E}X_1$ c.s.

Finalmente, en el evento de probabilidad uno donde $X_k = Y_k$ salvo para finitos índices, existe $N(\omega)$ tal que

$$\sum_{k=1}^n (X_k - Y_k) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} (X_k - Y_k) \quad (n \geq N(\omega)).$$

El miembro derecho es una constante que, dividida por n , tiende a cero. Por tanto los promedios de X_k y de Y_k tienen el mismo límite c.s. $\square$

Esquema lógico de la prueba.

$$\mathbb{E}|X_1| < \infty \implies \sum_n \mathbb{P}(|X_n| > n) < \infty \xrightarrow{\text{BC I}} X_n = Y_n \text{ eventualmente c.s.}$$

$$\sum_n \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty \implies \sum_n \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n} \text{ converge c.s.} \xrightarrow{\text{Kronecker}} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n} (Y_k - \mathbb{E}Y_k) \rightarrow 0.$$

La convergencia dominada y Cesàro recuperan la media $\mathbb{E}X_1$, y el truncamiento eventual permite volver de Y_k a X_k .

5.8. Consecuencias, necesidad y alcance

Corolario 5.10 (Frecuencias). *Para ensayos Bernoulli i.i.d. de parámetro p ,*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow p \quad \text{c.s.}$$

Así la frecuencia relativa converge a la probabilidad del modelo en casi toda secuencia infinita de ensayos.

Corolario 5.11 (Promedios de funciones). *Si Z_k son i.i.d. con ley μ y $g \in L^1(\mu)$, entonces*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(Z_k) \rightarrow \int g \, d\mu \quad \text{c.s.}$$

Observación (Necesidad del primer momento). Para i.i.d., la convergencia c.s. de S_n/n a una constante finita fuerza condiciones de cola estrechamente ligadas a $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. La versión demostrada usa la hipótesis natural y óptima para converger a $\mathbb{E}X_1$.

Ejemplo 5.12 (Cauchy). Si X_k son Cauchy estándar independientes, S_n/n vuelve a tener ley Cauchy estándar para todo n . No puede converger en probabilidad a una constante. La media no existe y la ley fuerte anterior no se aplica.

Ley débil frente a ley fuerte. La ley débil de la semana 4, bajo varianza finita, controla cada n por Chebyshev. La ley fuerte, bajo solo primer momento, afirma una propiedad de la trayectoria completa y exige Borel–Cantelli, control maximal, series y truncamiento.

Cierre. La desigualdad maximal es el puente entre control cuadrático y trayectorias. El truncamiento adapta esa estrategia a variables que pueden no tener segundo momento.

Lecturas

Durrett, capítulo 2; Sheffield, clases 5–7. Los recordatorios de L^2 , Tonelli, dominada y fórmula de capas se usan como prerrequisitos de medida.